

Temas de la Física Teórica

1- LA FISICA, UNA CIENCIA VERTICAL

Voy a comenzar esta charla tratando de explicar porqué es difícil dar esta charla. Generalmente cuando en una reunión social o en la cola de un banco alguien descubre que mi trabajo es la Física los comentarios tienen que ver con que la Física “es difícil”, o que es difícil aprobar Física en el colegio secundario o que a pesar de que le resultara difícil, a nuestro interlocutor le hubiera gustado entender la Física.

Se trata de comentarios en apariencia contradictorios pero que en realidad describen algunas de las facetas reales que nos ofrece la Física. Por un lado la Física, en mi opinión, es mucho menos difícil que la biología o la química: por ejemplo uno no tiene que recordar un sinnúmero de nombres de compuestos o de reglas que uno debe respetar para construir esos compuestos. De hecho, al menos en la física que yo hago no se conocen las reglas. Se busca entender cómo funciona la Naturaleza pero uno entra al juego sin conocer las reglas. Quizás durante el juego uno descubra alguna regla que le permite comprender una serie de fenómenos físicos. Pero quizás en el próximo juego uno tenga que abandonar esa regla y hacer una apuesta salvaje para intentar resolver el siguiente problema.

En cuanto a la confesión de que a nuestro interlocutor le hubiera gustado entender Física, es una afirmación habitual cuyo origen está en que la Física es una ciencia que, aún sin comprenderla, seduce. Cuando leemos una novela policial no la abandonamos a pesar del sueño porque queremos descubrir al asesino. Desde niños, muy pequeños, cuando vemos un mago queremos ante todo descubrir el truco y comentamos la primera idea que nos viene a la cabeza a quien está a nuestro lado sin importarnos que la nuestra sea una explicación tonta o que sepamos que es verdadera solo a medias.

Ahora bien, es cierto la física es vista como una disciplina “difícil” por mucha gente. Pero tengamos en cuenta lo siguiente: comparemos la lectura de un texto de física con la de un haiku, esa forma de poesía japonesa de cortos poemas (de 17 sílabas). Uno de los más célebres en Japon es el siguiente:

**Furuike ya
Kawazu tobikomu
Mi/zu no oto**

Hay en Japón cerca de 128 millones de japoneses. La gran mayoría de ellos está en condiciones de entender el significado de este **haiku**. No puede ser entonces tan difícil

Pero si no aprendimos a hablar el lenguaje utilizado para escribirlo seguramente concluiremos que es muy difícil entenderlo. Su traducción es

**en el viejo estanque
una rana salta
un plop en el agua**

Por supuesto, esta traducción de nada serviría a alguien que solo comprende el finlandés.

Entender un fenómeno físico presupone, para comenzar, el conocimiento de matemática, no necesariamente avanzadas. No puedo entender física si no entiendo matemática. Como no puedo entender química si no entiendo física.

Hay ciertas disciplinas que podemos calificar de **horizontales** porque quienes trabajan en ellas pueden entender conceptos de una u otra y pasar de otra con no demasiado esfuerzo. Esto sucede por ejemplo con quienes se dedican a la crítica literaria, la historia, la sociología. De hecho cualquiera de nosotros puede entender al menos el asunto central de un trabajo en estos temas, con solo leer el título.

Con la física sucede algo distinto: la **física** es una disciplina vertical en la que todo depende del resto.

Cualquiera de nosotros puede comprender el tema de estudio de un texto titulado **“Sobre los aspectos de tonalidad en la teoría de la música barroca”** que escribieron dos estudiosos de esa música (Christensen y Dejans).

Pero si en lugar de ese trabajo encontramos otro titulado **“Sobre la estructura de fases y la geometría termodinámica de agujeros negros con carga R”** escrito recientemente por tres físicos de la India quedaremos con la misma sensación que nos dejó la lectura en japonés del haiku anterior.

Pido entonces a la audiencia que tan gentilmente ha venido hoy a escucharme que tenga paciencia. Porque aunque haya evidentemente excluido de mi charla toda la jerga, todos los tecnicismos, todos los detalles más o menos accesorios de los temas de los que hablaré, nos enfrentamos ustedes y yo a una tarea que no es fácil. Tratar de comprender el asunto central de cada tema. Y por supuesto, todas esas exclusiones que acabo de mencionar empobrecen la profundidad de las ideas que trataré de describir.

Mi ilusión, la misma que tengo cuando doy clases en la Facultad o di clases hasta no hace mucho en algunos colegios secundarios, es que en algún instante sientan lo que Borges dijo que el escritor Joseph Conrad escribió sobre un navegante frente a las costas africanas:

El navegante, que es el narrador, ve desde la proa de su nave algo. Una sombra, una claridad en los confines del horizonte. Y se dice que esa claridad, esa sombra, es la costa de África. Y que más allá hay fiebres, imperios, ruinas, Sahara, los grandes ríos que exploraron Stanley, Livingstone, y luego palmeras y lo que resta de Cartago que Roma borró con el fuego y con la sal. Y luego la historia de portugueses, de holandeses, de zulúes, de bantúes y también de compradores de esclavos, y ruinas y pirámides. Es decir, un vastísimo mundo, de selvas, desde luego, de leopardos, de pájaros...

Es natural que para medir la altura de los seres humanos se utilice como unidad el metro. Y que para contar los latidos de su corazón utilicemos el segundo. En el primer caso nos bastan entre una y dos unidades para dar el resultado de la medida. No más de la centena en el segundo

Son esos órdenes de magnitud los que definen aproximadamente una escala humana de distancias y tiempos.

De hecho, los primeros patrones de medida conocidos tienen relación con magnitudes antropométricas: para distancias por ejemplo, se empleaba el brazo, la mano, el palmo o el pie.

Los trabajos de Galileo Galilei, que dieron inicio a lo que podríamos llamar la era moderna de la Física se basaban en experiencias que usaban al cuerpo humano como patrón de medida. Por ejemplo, en sus estudios sobre la caída de los cuerpos, Galileo utilizó en algunos casos su pulso para medir el tiempo que tardaban los cuerpos en caer. A las distancias las medía en cúbitos, palabra que toma su nombre de uno de los huesos del antebrazo.

Pero uno de los rasgos que diferencia a hombres y mujeres de otros animales menos evolucionados, es su capacidad de plantearse problemas que exceden su propia escala puesto que no están dirigidos a resolver cuestión práctica alguna. Las soluciones de esos problemas, que, si son bellas, encontrarán más tarde o más temprano una aplicación requiere introducir otras escalas.

Eratóstenes de Cirene ideó en el **siglo 3 antes de Cristo** un método para determinar el tamaño de la Tierra. Este problema no tenía utilidad práctica alguna en aquellos tiempos, como no la tenía la idea, aceptada por los griegos de esa época, de que la Tierra fuera esférica. El resultado de su medida para el radio de la Tierra fue de

$$R = 250.000 \text{ stadia}$$

(resultado de comparar la sombra que proyectaban de los objetos en Cirene (hoy Shahat, en Libia) y en Alejandría (Egipto))

Esta cifra tan grande indica que el **stadium**, la unidad griega que correspondía a la distancia en la que se ejercitaban los caballos de **carrera (equivalente 1/8 de la milla que regulaba los mil pasos dobles de una persona)** no era una unidad natural para expresar el resultado del bellissimo cálculo de Eratóstenes: la escala del galope de un caballo no se adaptaba a las dimensiones del planeta en que ese caballo galopaba. Se requerían demasiados stadia para dar la medida del radio de la Tierra.

teoría que explica al átomo es la mecánica cuántica, que surgió de una revolución a principios del siglo pasado.

En efecto, fue a principios del siglo 20 entró en contradicción entre el electromagnetismo clásico en su pretensión de explicar fenómenos de radiación (cuerpo negro) y la mecánica que se ocupaba del movimiento, de la dinámica de los cuerpos materiales. Para conjugar estas dos teorías a nivel microscópico, fue necesario construir una nueva teoría, la mecánica cuántica, que se aplica en escalas mucho más pequeñas. La clásica y la cuántica conviven en los cursos que enseñamos a nuestros alumnos, solo que a la clásica la usamos para comprender ciertos fenómenos macroscópicos mientras que la cuántica nos permite explicar ciertos fenómenos microscópicos.

3: FUERZAS O INTERACCIONES

El concepto de fuerza fue introducido por **Aristóteles** (unos 300 años AC) y **Arquímedes** (unos 200 AC) para explicar las causas del movimiento de los cuerpos. Pero quien dio en el clavo con el rol de las fuerzas en relación al movimiento fue **Galileo Galilei** (siglos 16 y 17) cuando estableció la ley de inercia refutando las ideas de Arquímedes.

Quien formuló las ideas de Galileo de manera matemática fue **Isaac Newton** (siglos 17 y 18) y pudo así enunciar de manera precisa las leyes del movimiento que hasta hoy usamos en la física clásica.

Para explicar todos los fenómenos conocidos hasta hoy en la Naturaleza, es necesario distinguir 4 fuerzas fundamentales: **la gravitatoria, la electromagnética, la fuerza débil y la fuerza fuerte.**

Fueron sin duda **las gravitatorias** las primeras en ser detectadas a través del peso, una fuerza que el hombre y la mujer experimentan desde su nacimiento.

También **las electromagnéticas** fueron descubiertas tempranamente: **Tales de Mileto** observó fenómenos electrostáticos por frotación de ámbar alrededor del año **600 AC** y también describió fenómenos magnéticos producidos por materiales que procedían de la ciudad de **Magnesia**, en Asia menor.

Una batería eléctrica encontrada en las cercanías de la ciudad de **Bagdad** muestra cómo una civilización del nordeste de **Irán** que floreció entre los **siglos 3 AC y 2 DC** dominaba ciertos aspectos de los fenómenos eléctricos. Esa batería, que usaba un electrodo de cobre sumergido en jugo de limón o vinagre (el electrolito) en un jarro de terracota, tendría como uso el electroplateado de oro sobre plata.

El descubrimiento de las **fuerzas débiles** se remonta al de los fenómenos radioactivos a **fin del siglo XIX y principios del XX**, mientras que el de las **fuertes**, que tienen que ver con las fuerzas nucleares, puede situarse entre las décadas de **1930 y 1940**.

Ahora bien, desde el punto de vista de la física cuántica, a la que debe apelarse para tratar de formular una teoría consistente (y unificada) de todas estas fuerzas, el concepto mismo de fuerza, desde el punto de vista físico-matemático, no ocupa un lugar prominente como en la mecánica clásica, sino que es extremadamente marginal.

Es por ello que los físicos que trabajamos en estos temas preferimos referirnos a **interacciones** un término que, en vista a los asuntos que discutir hoy podemos identificar con la idea de fuerza que tenemos desde niños. En lo que sigue de esta charla yo usaré

indistintamente ambos conceptos, si bien en nuestros trabajos los físicos que nos usamos en general el término interacciones

Repasemos:

Las **fuerzas gravitatorias** son las responsables de que sintamos nuestro peso. También de que la Luna describa órbitas alrededor de la Tierra y ésta alrededor del Sol junto a los otros planetas. Una de las tantas genialidades de Newton fue justamente identificar a la fuerza gravitatoria como responsable de esos fenómenos en apariencia tan dispares.

Las **fuerzas electromagnéticas** son las responsables de que los electrones no escapen de los átomos dejándonos sin materia capaz de formar moléculas y con ellas nuestro cuerpo, por dar un ejemplo.

Las **débiles** tienen que ver con muchos fenómenos entre los cuales quizás el más conocido sea el de la radioactividad, que es la emisión de ciertas partículas muy penetrantes, muy energéticas, lo que puede ser natural en ciertos materiales o inducida en otros.

Finalmente **las fuertes** son aquellas que hacen que protones y neutrones se mantengan unidos fuertemente en los núcleos atómicos, gracias a lo cual existen los átomos. O que ciertas partículas a las que llamamos quarks se mantengan unidas formando protones y neutrones.

En la tabla que sigue damos algunos datos de estas fuerzas

interacción	teoría	intermediario	fuerza relativa	comportamiento r grandes	alcance
fuerte	cromodinámica	gluón	10^{38}	confinamiento	10^{-15} m
electromagnética	electrodinámica	fotón	10^{36}	$1/r^2$	∞
débil	electrodébil	bosones Z y $W^\pm$	10^{25}	$\exp(-mr)/r$	10^{-18} m
gravitación	relatividad general	gravitón (?)	1	$1/r^2$	∞

Vemos que en la tercera columna indicamos “**intermediarios**”. Sucede que las partículas materiales como el electrón ejercen la fuerza eléctrica por medio de intermediarios (el fotón en el caso de las electromagnéticas). Gluones, bosones y gravitones intermedian las otras tres fuerzas conocidas.

4-UNIFICACION DE TODAS LAS INTERACCIONES CONOCIDAS

Hoy contamos con un modelo capaz de describir de manera unificada todos los fenómenos en que intervienen 3 de las 4 interacciones conocidas. Vale la pena aclarar que

- 1- Cuando se habla de un **modelo** se quiere decir que se cuenta con una descripción matemática precisa de los objetos con los que describimos a las partículas y sus interacciones, sean estas las eléctricas que mantienen a los electrones unidos a los núcleos en los átomos, a los protones y neutrones “empaquetados” en núcleos gracias a las interacciones fuertes, a los núcleos cuando decaen radioactivamente emitiendo radiación, etc.
- 2- Una **descripción matemática** precisa implica poder escribir ecuaciones cuyas soluciones nos permiten predecir lo que sucederá en un experimento planeado para testear alguna propiedad de la materia.
- 3- La **unificación** implica no solamente poder describir con un mínimo de objetos y ecuaciones los fenómenos que tienen lugar en nuestro planeta, en otros planetas, en fin, en el Universo sino también poder explicar cómo el Universo evolucionó desde sus inicios, si es que los hubo, como hoy lo pensamos en el marco de la cosmología y la astrofísica.
- 4- Cuando hablamos de “objetos” nos referimos a **las partículas básicas** que forman la materia y a las que describen **sus interacciones**. Por ejemplo uno de tales “objetos” que forman la materia es el **electrón** siendo **el fotón** su intermediario en lo que se refiere a las interacciones electromagnéticas.

El electrón es una de las partículas que llamamos elementales, lo que significa que no tiene una estructura interna detectable: su radio es menor a 10^{-22} m, para una masa de **$9.10938215(45) \times 10^{-31}$ kg**. Por convención podemos tomar a su carga eléctrica como unidad de carga eléctrica negativa.

El fotón es una partícula de masa nula y sin carga.

- 5- **Los protones** que, interactuando eléctricamente con los electrones forman átomos no son partículas elementales. Sus masas son mucho más grandes: **$1.672621637(83) \times 10^{-27}$ kg**. El radio del protón es de **$0.84184 \cdot 10^{-15}$ m**. Su carga eléctrica es de 1 unidad positiva.
- 6- Tampoco el **neutrón**, de masa casi idéntica a la del protón pero sin carga eléctrica, es una partícula elemental.
- 7- Protones y neutrones, al igual que otras partículas (mesones, bariones) están formados por **quarks**, ellas sí partículas elementales con carga fraccionaria, $1/3$, $2/3$ de las de los electrones o protones. 3 quarks se unen para formar protones y

neutrones. 2 quarks para formar otras partículas como los mesones. Las fuerzas que los mantienen unidos son las “fuerzas fuertes”. Además de su carga eléctrica, los quarks tienen otras cargas: de “color” y de “sabor”.

- 8- Así como los fotones, de masa nula, son los intermediarios de las fuerzas electromagnéticas, existen partículas también de masa nula, que intermedian las interacciones fuertes: **los gluones**. No tienen carga eléctrica pero si una “carga de color”
- 9- En cuanto a **las interacciones débiles**, las que mencionamos tienen que ver con la desintegración radioactiva, participan, además de los electrones, otras partículas “livianas” cargadas como los muones y los tau. En cuanto a los **intermediarios**, tienen masas muy grandes, unas **100 veces la del protón**, más masivas que un átomo de hierro

Las interacciones electromagnéticas y débiles pudieron ser unificadas en lo que hoy llamamos el modelo electro-débil de Glashow, Salam y Weinberg en las décadas de 1960-1970. Poco después pudo incorporarse a las interacciones fuertes en el llamado modelo estándar, que unifica las interacciones electro-débiles y fuertes

Debe señalarse que el primero en considerar la posibilidad de una teoría que unificara todas las interacciones fue Einstein, quien intentó infructuosamente unir la gravitación y el electromagnetismo en una única teoría. Con una concepción diferente James C. Maxwell había logrado unificar fenómenos en apariencia diferentes, como los eléctricos y los magnéticos en lo que hoy se conoce como electromagnetismo de Maxwell.

Lo de Einstein era verdaderamente revolucionario: tomando ideas de la década de 1920 de Theodor Kaluza y Oscar Klein, que agregaban una 5 dimensión a las 3 espaciales y 1 temporal con las que trabajamos habitualmente. Aprovechando esa quinta dimensión Einstein pretendía unificar las fuerzas gravitatorias con las electromagnéticas y a ello se dedicó los últimos 30 años de su vida, sin lograrlo. Había elegido un camino equivocado.

En el contexto del modelo estándar de las interacciones fuertes, electromagnéticas y débiles, las fuerzas gravitatorias no han podido ser unificadas a causa de problemas matemáticos hasta hoy insalvables en lo referido a la formulación de una teoría cuántica de la gravitación.

El camino más popular hoy para tratar de lograr la unificación de todas las fuerzas conocidas es el de abandonar el concepto de partículas como puntos sin extensión en el espacio y pasar al **de cuerdas**. En la teoría de cuerdas los objetos fundamentales no son partículas sino cuerdas cuyas vibraciones se manifiestan como partículas. La idea es que

en la escala de los experimentos actuales la teoría de cuerdas se reduce al modelo estándar de partículas pero si lográramos alcanzar energías mucho más elevadas en los experimentos, podríamos detectarlas como objetos extendidos.

Es de señalar que para tener una teoría de cuerdas consistente las **dimensiones del espacio tiempo** deben ser más que las del espacio-tiempo en el que nos movemos (3+1). En particular, las teorías de cuerdas con las que se trabaja en la actualidad corresponden a espacios **de 9 a 10 dimensiones** a los que debe agregarse **una coordenada temporal**.

Como las dimensiones espaciales observadas en nuestro Universo son apenas 3, es necesario resolver la contradicción y la propuesta más popular, que se origina en trabajos de 1919 de Kaluza y Klein en 1926 es la de apelar a la compactificación de las 6 o 7 dimensiones suplementarias.

¿De qué hablamos cuando hablamos **de compactificación**? Pensamos que las dimensiones extra tienen una extensión tan pequeña que no pueden ser detectadas en nuestra experiencia cotidiana. Un ejemplo típico de esto es el de una manguera de jardín, que en nuestra escala se nos presenta como un objeto de tres dimensiones cuya superficie es un cilindro de 2 dimensiones. Sin embargo, vista desde muy lejos, parece tener apenas una dimensión, la que define su longitud. Si introducimos una bolita de un tamaño apenas menor que el del interior de la manguera de manera que pueda moverse a lo largo de ella, nuestras medidas, tomadas desde un laboratorio lejano, indicarán que la bolita se mueve en un espacio de una dimensión.

Pero si nos acercamos a la manguera lo suficiente, podríamos descubrir que una hormiga se está moviendo sobre la superficie exterior, una superficie de 2 dimensiones. Al acercarnos hemos descubierto entonces una segunda dimensión que en lugar de ser muy grande (como larga es la manguera), toma valores en una circunferencia de radio muy pequeña. Decimos que esta dimensión ha sido "compactificada" a una circunferencia.

5- COSMOLOGIA

Serán materia de mi canto
La mansión celestial, sus moradores;

De qué principios la Naturaleza
 Forma todos los seres; cómo crecen,
 Cómo los alimenta y los deshace
 Después de haber perdido su existencia;
 Los elementos que en mi obra llamo
 La materia y los cuerpos genitales,
 Y las semillas, los primeros cuerpos,
 Porque todas las cosas nacen de ellas.

Lucrecio: De Rerum Natura

En griego, la palabra κοσμολογια se origina en las palabras κοσμος , conjunto de todas las cosas y λογια , estudio, ciencia. Estrictamente, su terreno sería entonces el del estudio de todas las cosas. Lucrecio escribió los versos citados como inicio de su largo y bello poema “De Rerum Natura (“De la naturaleza de las cosas”) en el siglo 1 AC

En el sentido de la física y la astronomía, la cosmología estudia la estructura del Universo y de cómo éste evoluciona. Con el avance del siglo XX, la teoría cosmológica que se fue imponiendo fue la del **Big Bang**.

Como en el caso del Modelo estándar de partículas del que hablamos anteriormente, existe un **Modelo estándar del Universo**, en el que su evolución es dividida en períodos llamados épocas de acuerdo a cuáles eran las interacciones y procesos dominantes en cada etapa.

El modelo parte del llamado **Principio Cosmológico** que establece que, a gran escala, el Universo es homogéneo e isótropo. Gran escala significa longitudes enormes aún respecto del tamaño de nuestra galaxia. Las galaxias como la nuestra representarían en este modelo pequeñas **inhomogeneidades** (como una pequeña arruga en una sábana perfectamente planchada). **Homogéneo** significa que la apariencia del Universo no depende de la posición del observador. **Isótropo** que tampoco depende de la dirección en que este observador haga sus medidas.

El principio cosmológico tiene por principal corroboración la medida del **fondo de radiación cósmica** (radiación CMB por Cosmic Microwave Background Radiation). Esta radiación electromagnética proviene del Universo todo y llega a la Tierra de manera casi uniforme desde todas las direcciones.

El fondo cósmico de radiación fue descubierto en 1964 por los radio-astrónomos **Arno Penzias y Robert Wilson** que utilizaron una antena que servía para la comunicación satelital, transformada en radio-telescopio. Además del ruido de fondo normal, propio de la antena y de la atmósfera terrestre, Penzias y Wilson descubrieron un “ruido de fondo” inesperado, con longitud de onda de **7,35 cm**.

Convertido en temperatura de antena, correspondía a una temperatura del cielo del cosmos de 2.70 K (- **270** grados centígrados, aproximadamente). Recibieron por este descubrimiento el premio Nobel en 1978.

El modelo del **Big Bang**, construido años antes de estas medidas predecía la existencia de esta radiación de fondo y fue este éxito el que hizo que se lo empezara a tomar en serio.

El fondo cósmico de radiación es entonces una predicción de la teoría del Big Bang que postula que el Universo temprano estaba constituido por un **plasma caliente de fotones, electrones y bariones** (partículas elementales “pesadas”). Los fotones chocaban con la materia cargada pero, al irse expandiendo, el Universo se iba enfriando y resultaba favorable que los electrones se combinaran con protones formando átomos de Hidrógeno.

Esto sucedió cuando el Universo tenía aproximadamente **380.000** años. En ese momento la energía disponible era más pequeña que la que permite al electrón escapar del átomo de hidrógeno por los fotones dejaron de chocar con los átomos neutros y comenzaron a viajar libremente por el espacio, **termalizando**, es decir, entrando en un estado de equilibrio.

La expansión del Universo fue entonces alargando considerablemente la longitud de onda de los fotones, que pasaron del rango de la radiación muy energética (rayos gamma) a la del dominio de las microondas en que son observados hoy.

¿De qué hablamos cuando hablamos de **expansión del Universo**? Existe una ley comprobada experimentalmente **la ley de Hubble**, que establece que las galaxias se alejan unas de otras a una velocidad aproximadamente proporcional a la distancia entre ellas. En otras palabras, cuanto más lejos esté una galaxia de nosotros, más rápido la veremos alejarse.

Una forma intuitiva de comprender la expansión del Universo consiste en pensar al espacio como una tela elástica que se estira en todas direcciones. Si nos contentáramos con dibujar objetos en esa tela en un dado instante, las figuras se irían agrandando a medida que la tela se estira pero no es esto lo que sucede con la expansión del Universo. Lo que sucede se asemeja a que pegáramos dibujos de objetos en la tela, siendo el material sobre el que dibujamos no-elástico. En tal caso los objetos dibujados no cambiarían de tamaño. Solo se alejarían unos de otros. La razón por la que los objetos en el Universo no se expandan es la siguiente. Las fuerzas necesarias para compensar el movimiento de expansión a la escala del átomo, de un planeta o de una estrella son extremadamente débiles respecto en comparación con las gravitacionales o no gravitacionales que estructuran al objeto. Resulta entonces muy fácil a las fuerzas de gravitación, electro-débiles o nucleares impedir el alargamiento que produciría la expansión espacial del Universo.

Llamamos **edad del Universo** al tiempo transcurrido entre el Big Bang y el día de hoy. En el contexto del modelo estándar el Universo evolucionó desde un muy uniforme denso y caliente estado primordial al estado actual en un tiempo **13.700 millones** de años, con una incerteza **de 200 millones** de años. Se trata de un modelo bien entendido desde el punto de vista teórico y que es apoyado por las más recientes observaciones astronómicas.

Al desarrollar su teoría de la relatividad general, Albert Einstein había introducido en sus ecuaciones un término constante que llamamos constante cosmológica. Esa constante servía para hacer que el Universo fuera estacionario (i.e., no cambia en el tiempo). Las medidas de Hubble sobre la expansión del Universo contradijeron esa estaticidad por lo que Einstein arrepentido de su propuesta afirmó que había sido la peor tontería de su vida. Los datos actuales nos indican que si bien la constante cosmológica no es nula sino muy pequeña y positiva. Es importante notar que al no ser nula, la geometría en el Universo podría no ser la que aprendemos en el colegio (Euclides). Por ejemplo, en un espacio no plano la suma de los ángulos internos de un triángulo puede ser mayor que 180 grados o menor que 180 grados. La constante cosmológica es tan pequeña que los apartamientos de la geometría plana son indetectables.

La materia oscura:

es una materia de composición desconocida cuya denominación indica que se trataría de materia que no emite ni refleja suficientemente la radiación electromagnética como para ser observada de manera directa. Por ello se la llama oscura.

La existencia de materia oscura explicaría fenómenos inesperados observados fundamentalmente en algunas galaxias, a través de los efectos gravitacionales que produciría sobre la materia ordinaria (visible). Su abundancia debería ser **5 veces mayor** que la de la materia que conocemos y representaría entre el 22% y el 27% de la densidad total del Universo observable.

Energía oscura:

La energía oscura es una forma hipotética de energía que llenaría todo el Universo produciendo una presión negativa, como la que originaría una fuerza gravitacional repulsiva. Explicaría las observaciones recientes que muestran una aceleración de la expansión del Universo. Le correspondería alrededor de las **3/4 partes de la cantidad de masa-energía del Universo**.

